МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Практическое занятие № 20.

Основы функционального программирования

Выполнил студент:
Ларионов Владимир Сергеевич

Тюмень-2024

Работа в аудитории

1. Решение задачи 5.1

1.1 Постановка задачи

Формулировка задания:
Задан список целых чисел из 15 элементов. Используя функцию filter и лямбда-выражение получить множество состоящего из элементов списка кратных 4.
Дано:

1. Список чисел s – список (list)

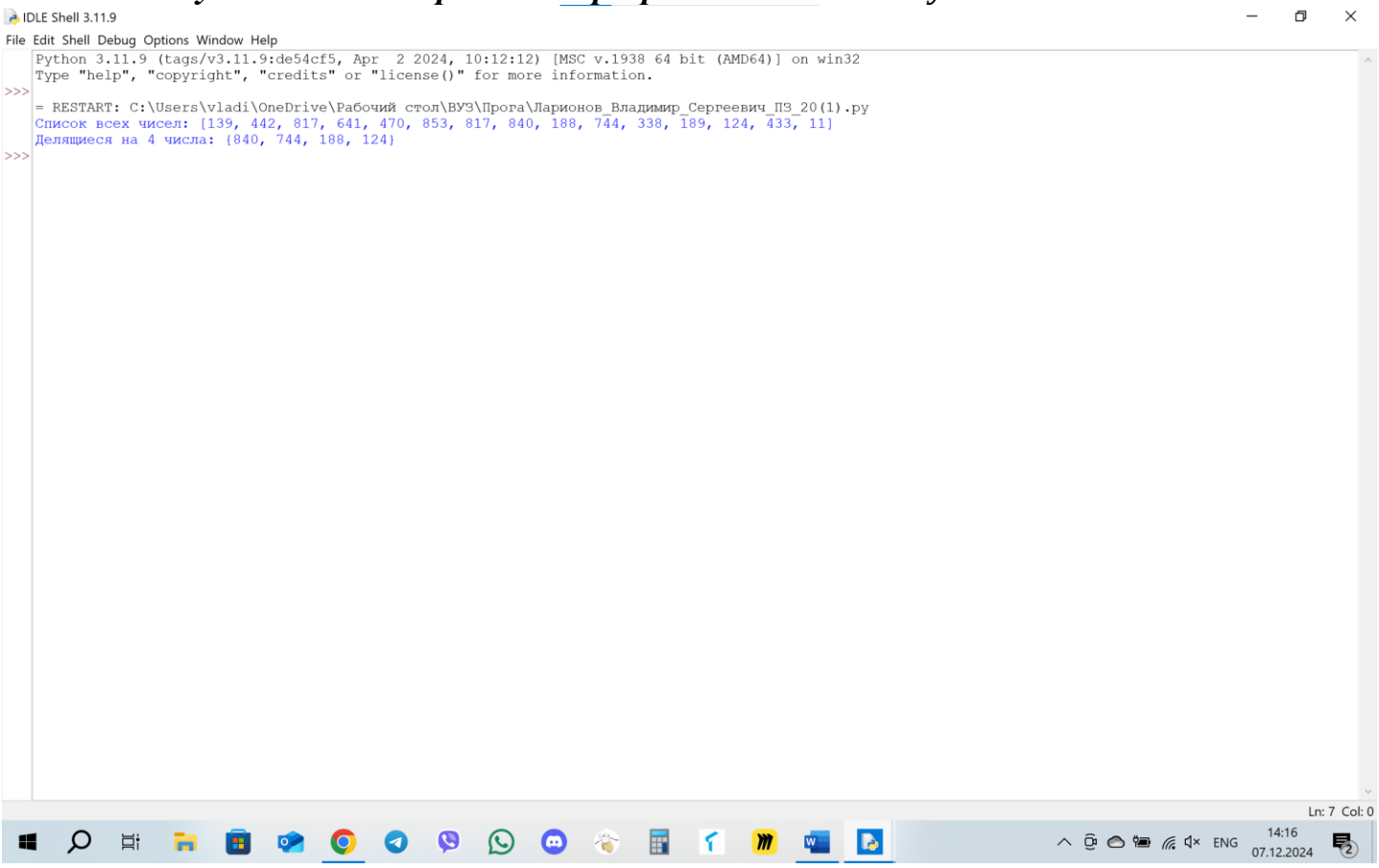
Найти:

1. Словарь кратных 4 ans – словарь (set)

1.2 Текст программы на языке Python

```
from random import randint
s = [randint(1, 1000) for i in range(15)]
ans = set(filter(lambda x: x % 4 == 0, s))
print(f'Список всех чисел: {s}\nДелящиеся на 4 числа: {ans}')
```

1.3 Результат тестирования программы на языке Python



Самостоятельная работа

2. Решение задачи 5.2

2.1 Постановка задачи

Формулировка задания:
Указания к заданию: • реализуйте функцию, вычисляющую рекурсивно сумму или произведение (в зависимости от варианта); • циклы или функцию для вычисления

факториала использовать нельзя; • рекурсивная функция должны иметь независимый интерфейс (нельзя использовать переменные глобального контекста в функции); • напишите программу осуществляющую вызов функции; • в программе обязательно должны быть комментарии к тексту программы, поясняющие ее работу.

С помощью рекурсии вычислить сумму ряда до заданного n: $\sum_{i=1}^{n} \frac{i!}{2i+2}$.

Дано:

1. Число n – целое число (int)

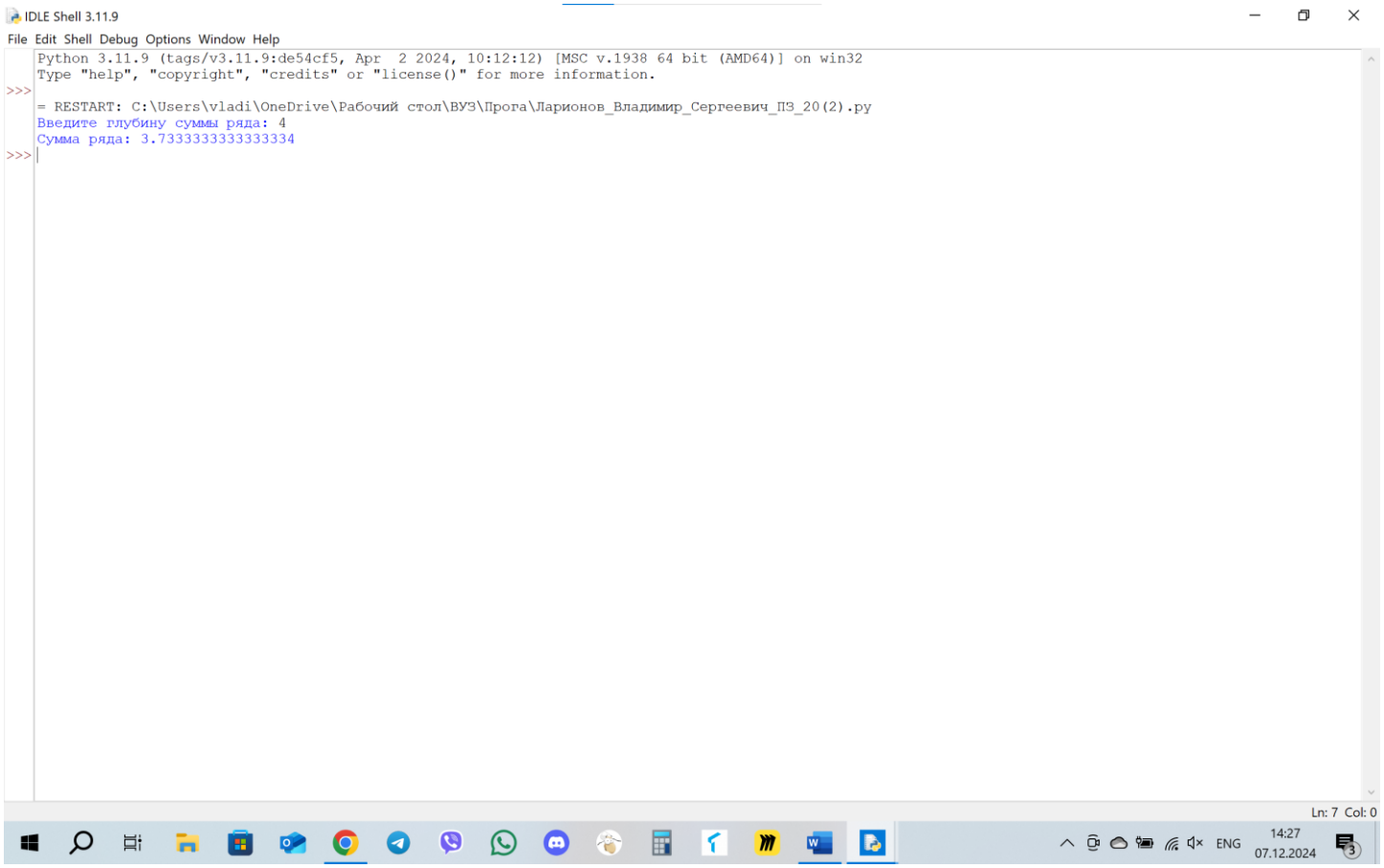
Найти:

1. Сумма ряда sigma – функция (func)

2.2 Текст программы на языке Python

```
def sigma(n):
    if n == 1:
        return 1/4
    else:
        return sigma(n-1)+(factorial(n)/(2*n+2)) #сумма ряда находится как значение предыдущего алгоритма сложенное с текущим
def factorial(n):
    if n == 1:
        return 1
    else:
        return factorial(n-1)*n #факториал находится путем умножения текущего числа на факториал предыдущего вплоть до 1
n = int(input('Введите глубину суммы ряда: '))
print(f'Сумма ряда: {sigma(n)}')
```

2.3 Результат тестирования программы на языке Python



3. Решение задачи 5.3

3.1 Постановка задачи

Формулировка задания:

Указания к заданию: • реализуйте функцию, вычисляющую рекурсивно сумму ряда; • циклы или функцию для вычисления факториала использовать нельзя; • рекурсивная функция должны иметь независимый интерфейс (нельзя использовать переменные глобального контекста в функции); • напишите программу осуществляющую вызов функции; • в программе обязательно должны быть комментарии к тексту программы, поясняющие ее работу.

Найти сумму ряда с точностью ε, общий член которого равен:

$$\frac{n!}{n^n}, \text{где } n = 1 \cdots \infty$$

Дано:

1. Значение эпсилон epsilon – число с плавающей точкой (float)

Найти:

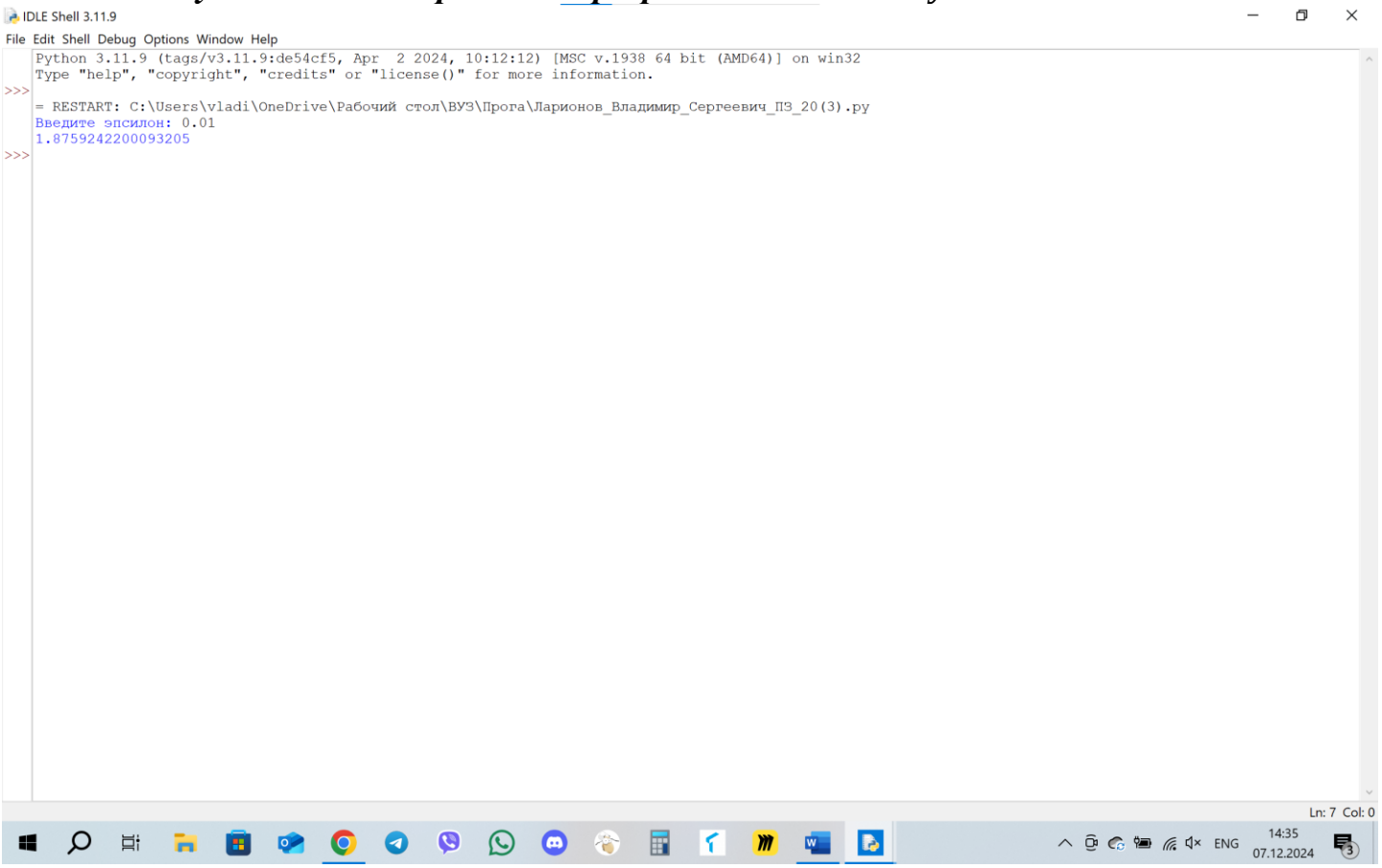
1. Сумма ряда sigma – функция (func)

3.2 Текст программы на языке Python

```
def sigma(n, e):
    alg = factorial(n)/n**n
    if alg < e:
        return alg
    else:
```

```
    return sigma(n+1, e)+alg #высчитывается значение при текущем числе, проверяется точность на эпсилоне и возвращается следующий член сложенный с текущим значением
def factorial(n):
    if n == 1:
        return 1
    else:
        return factorial(n-1)*n
epsilon = float(input('Введите эпсилон: '))
print(sigma(1, epsilon))
```

3.3 Результат тестирования программы на языке Python



3. Список использованных источников

1 Основы Python. Введение в написание программ. URL: https://metanit.com/python/tutorial/2.1.php (Дата обращения. 23.10.2024)

2 Простой Python. Современный стиль программирования. — СПб.: Питер, 2016. — 480 с.: ил. — (Серия «Бестселлеры O’Reilly»).